9 класс

Очень жесткая пружина

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Стальная пружина; динамометр (F_{max} = 5 Н); линейка 30 см; мерная лента; нихромовая проволока 150 см; нить 25 см; две струбцины; пластинки под струбцины.

Двухсторонний скотч, кусачки, ножницы **по требованию.**

Часть 1. Введение

Цилиндрические пружины обычно изготавливаются из стальной проволоки, обладающей необходимыми упругими свойствами. Так, из стальной проволоки изготовлена, например, пружина в динамометре, который используется в данной работе.

Коэффициент жёсткости $k = \Delta T/\Delta l$ пружины определяется как её геометрическими параметрами, так и упругими свойствами стали. Для цилиндрической пружины, содержащей N витков, коэффициент жёсткости можно рассчитать по формуле:

$$k = \frac{G}{N}\frac{d^4}{8D^3}, \tag{1}$$

где G — некоторая константа, характеризующая упругие свойства стали (модуль сдвига стали); d — диаметр проволоки, из которой изготовлена пружина; D — диаметр витков пружины. Эта формула справедлива, если проволока тонкая ($d << D$). Если же это условие не выполняется и проволока довольно толстая ($d/D \simeq 0.1 \div 0.3$), то для оценки жёсткости пружины по формуле (1) следует брать не внешний и не внутренний, а средний диаметр витков пружины.

В данной работе требуется экспериментально определить коэффициент жёсткости k очень жёсткой стальной пружины и сравнить полученное значение жёсткости с теоретической оценкой жёсткости $k_{\text{т}}$.

Часть 2. Экспериментальная часть

1. Снимите экспериментальную зависимость натяжения пружины T от величины её деформации Δl. Подробно опишите методику измерений и зарисуйте схему вашей экспериментальной установки.

2. Постройте график $T(\Delta l)$. На основании этого графика сделайте вывод о выполнимости закона Гука для вашей пружины. По результатам эксперимента определите коэффициент жёсткости k стальной пружины.

3. Сделайте оценку $k_{\text{т}}$ стальной пружины, используя формулу (1). Сравните оценку $k_{\text{т}}$ с экспериментальным значением k.

4. Оцените модуль сдвига G для стали.

Примечание. Ножницами проволоку не резать! Для этого есть кусачки.